



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

Môn: **NHẬP MÔN THỊ GIÁC MÁY TÍNH**
(Tiếng Anh: Introduction to Computer Vision)

Chương trình đào tạo:

Cử nhân Trí tuệ nhân tạo;

Cử nhân Khoa học máy tính.

(Bản Cập nhật tháng 01 năm 2023)

Người biên soạn:

TS. Ngô Đức Thành

TS. Mai Tiến Dũng

TS. Nguyễn Vinh Tiệp

TP. HCM - 2023

1. THÔNG TIN CHUNG

1.1 Thông tin về giảng viên:

- a. Họ và tên: Ngô Đức Thành
 - Chức danh, học vị: Tiến sĩ
 - Email: thanhnd@uit.edu.vn
- b. Họ và tên: Mai Tiến Dũng
 - Chức danh, học vị: Tiến sĩ
 - Email: dungmt@uit.edu.vn
- c. Họ và tên: Nguyễn Vinh Tiệp
 - Chức danh, học vị: Tiến sĩ
 - Email: tiepnv@uit.edu.vn

1.2 Thông tin về môn học

Tên môn học (tiếng Việt):	Nhập môn Thị giác máy tính
Tên môn học (tiếng Anh):	Introduction to Computer Vision
Đối tượng học tập	Những người muốn có kiến thức cơ bản về thị giác máy tính
Mã môn học:	CS231
Thuộc khối kiến thức:	Chuyên ngành
Thuộc nhóm môn học	☒ Đại trà ☒ Chất lượng cao ☒ Tài năng
Khoa/Bộ môn phụ trách:	Bộ môn Tính toán Đa phương tiện
Số tín chỉ:	4
Lý thuyết:	3
Thực hành:	1
Môn học tiên quyết:	
Môn học trước:	

2. MÔ TẢ TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC

Môn học này giới thiệu các nội dung căn bản trong ngành Thị giác máy tính, bao gồm các chủ đề: khái niệm, vai trò và tầm quan trọng của thị giác máy tính, rút trích và khai thác thông tin trên ảnh, các loại đặc trưng thị giác cấp thấp và phương pháp biểu diễn đặc trưng thị giác cấp thấp, một số phương pháp so khớp ảnh, phân đoạn ảnh, theo vết đối tượng; xây dựng các ứng dụng cơ bản trong thị giác máy tính.

Đối với hệ tài năng: sinh viên sẽ được cung cấp thêm các kiến thức mở rộng, các tài liệu tham khảo có tính mới và thách thức trong từng chủ đề; yêu cầu và mức độ đánh giá sẽ cao hơn khi sinh viên thực hiện các bài tập thực hành và đồ án cuối kỳ.

3. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC

3.1 Mục tiêu môn học:

3.1.1. Mục tiêu chung: Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về thị giác máy tính.

3.1.2. Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu	Nội dung mục tiêu môn học
CG1	Trang bị cho người học các khái niệm cơ bản, thuật ngữ liên quan tới Thị giác máy tính
CG2	Ứng dụng các kiến thức căn bản về Thị giác máy tính vào các vấn đề đơn giản trong thực tế.
CG3	Làm việc ở mức độ cá nhân và cộng tác nhóm để trình bày và giải quyết một số bài toán liên quan tới Thị giác máy tính

3.2 Chuẩn đầu ra:

Sau khi hoàn thành môn học này người học có thể có được các khả năng sau:

CĐRMH	Mô tả CĐRMH	Ánh xạ CĐR CTĐT	Cấp độ CĐRMH về NT, KN, TĐ
CLO1	Hiểu, giải thích được các khái niệm cơ bản và thuật ngữ của Thị giác máy tính.	LO2.1	NT2
CLO2	Áp dụng các phương pháp và kỹ thuật cơ bản trong thị giác máy tính.	LO4.2	KN3
CLO3	Biết cách thu thập tài liệu, tự học, tự xây dựng kiến thức mới	LO3.1, LO3.5	KN3
CLO4	Làm việc nhóm để trình bày và giải quyết một số bài	LO5.1, LO5.2, LO8.2	KN4, TĐ3

	toán liên quan tới Thị giác máy tính		
--	--------------------------------------	--	--

3.3 Mối quan hệ giữa Mục tiêu và Chuẩn đầu ra:

Mối quan hệ giữa mục tiêu môn học và chuẩn đầu ra môn học được thể hiện trong ma trận sau:

Các thành phần	Mục tiêu	Chuẩn đầu ra
Kiến thức	CG1	CLO1
Kỹ năng	CG2, CG3	CLO2, CLO3, CLO4
Thái độ	CG3	CLO4

4. YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC

- Sinh viên phải thực hiện các yêu cầu về bài tập, đồ án cuối kỳ và tham gia thi cuối kỳ theo quy định.
- Nếu sinh viên không thực hiện đồ án cuối kỳ hoặc không tham gia thi cuối kỳ thì cột điểm cuối kỳ sẽ được tính là 0 (không) điểm.

5. NỘI DUNG MÔN HỌC, KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

5.1 Lý thuyết

Tuần	Nội dung	CĐRMH	Hoạt động dạy và học	Thời điểm kiểm tra
Tuần 1	- Giới thiệu về môn học. - Một số khái niệm và thuật ngữ cơ bản: ảnh số và video số, thị giác máy tính và các ứng dụng liên quan đến thị giác máy tính	CLO1	Dạy: Thuyết giảng Học ở lớp: Thảo luận Học ở nhà: Đọc trước tài liệu	A4
Tuần 2-4	- Khái niệm và các phương pháp rút trích đặc trưng cấp thấp trên ảnh như: • Đặc trưng màu sắc	CLO1, CLO2	Dạy: Thuyết giảng Học ở lớp: Thảo luận	A3

	• Đặc trưng biên, cạnh • Đặc trưng hình dáng • Đặc trưng vân ảnh - Phân biệt đặc trưng cục bộ và toàn cục		Học ở nhà: Đọc trước tài liệu Làm bài tập theo yêu cầu	
Tuần 5-7	Khái niệm và các phương pháp phân đoạn ảnh • Phân đoạn dựa trên ngưỡng • Phân đoạn ảnh dựa trên các phương pháp gom cụm (K-Means, MeanShift, FCM) • Phân đoạn ảnh dựa trên đồ thị (GraphCut)	CLO1, CLO2	Dạy: Thuyết giảng Học ở lớp: Thảo luận Học ở nhà: Đọc trước tài liệu Làm bài tập theo yêu cầu	A3
Tuần 8 – 10	Khái niệm và các phương pháp so khớp ảnh • Khái niệm và phương pháp phát hiện điểm nổi bật (Keypoint / Interest Points / Blobs) • Rút trích và biểu diễn đặc trưng cục bộ (SIFT, SURF, ORB) • Phương pháp so khớp ảnh • RANSAC	CLO1, CLO2	Dạy: Thuyết giảng Học ở lớp: Thảo luận Học ở nhà: Đọc trước tài liệu Làm bài tập theo yêu cầu	A3
Tuần 11	Khái niệm và các phương pháp theo vết (tracking) • Optical Flow	CLO1, CLO2	Dạy: Thuyết giảng Học ở lớp: Thảo luận Học ở nhà: Đọc trước tài liệu Làm bài tập theo yêu cầu	A3
Tuần 12 –15	Thực hiện đồ án cuối kỳ	CLO3, CLO4	Sinh viên thuyết trình trước lớp về nội dung đồ án: giới thiệu bài toán, tầm quan trọng của bài toán, phương pháp thực hiện và kết quả đạt được. Sinh viên trong lớp thảo luận, đặt câu hỏi và đánh giá Giảng viên: tổng hợp, nhận xét và đánh giá đồ án.	A4

5.2 Thực hành

Sinh viên thực hành theo hình thức 2

Buổi học	Nội dung	CĐRMH	Hoạt động dạy và học	Thời điểm kiểm tra
Tuần 2 – 4	Các phương pháp rút trích đặc trưng cấp thấp trên ảnh	CLO2	Học ở lớp: Sinh viên cài đặt chương trình thực hiện các yêu cầu của bài tập	A3
Tuần 5 – 7	Các phương pháp phân đoạn ảnh	CLO2	Học ở lớp: Sinh viên cài đặt chương trình thực hiện các yêu cầu của bài tập	A3
Tuần 8 – 10	Các phương pháp so khớp ảnh	CLO2	Học ở lớp: Sinh viên cài đặt chương trình thực hiện các yêu cầu của bài tập	A3
Tuần 11	Các phương pháp theo vết	CLO2	Học ở lớp: Sinh viên cài đặt chương trình thực hiện các yêu cầu của bài tập	A3

6. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- **Phương pháp giảng dạy chủ yếu:** trình bày các kiến thức nền tảng, hướng dẫn nghiên cứu tài liệu; hướng dẫn thực hành và diễn giải theo chủ đề.
- **Học liệu:** các nguồn tài liệu được sử dụng trên lớp, các slides và tài liệu khác do giảng viên cung cấp.

7. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

7.1 Khung thông tin về kiểm tra đánh giá kết quả học tập

	Thời điểm kiểm tra	Hình thức KTĐG	Công cụ TĐG	Trọng số	Thang điểm	Tiêu chí đánh giá
A1	Quá trình			0		
A2	Giữa kỳ			0		

A3	Thực hành			30%	10	
A4	Cuối kỳ			70%		
		Thi lý thuyết		20%	10	
		Đồ án		50%	10	

8. TÀI LIỆU HỌC TẬP, THAM KHẢO

1. Richard Szeliski. Computer Vision: Algorithms and Applications. Springer. (<https://szeliski.org/Book/>)
2. D. A. Forsyth and J. Ponce. Computer Vision: A Modern Approach, 2nd edition. Prentice Hall. (<https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/computer-vision-a-modern-approach/P200000003374/9780133001921>)
3. <https://www.ibm.com/topics/computer-vision>
4. <https://www.coursera.org/learn/introduction-computer-vision-watson-opencv>

9. PHẦN MỀM HAY CÔNG CỤ HỖ TRỢ THỰC HÀNH

1. Ngôn ngữ lập trình Python, C++
2. Các thư viện mở: OpenCV, scikit-learn (<https://scikit-learn.org/>), scikit-image(<https://scikit-image.org/>)
3. Các Editor: Google Colab (<https://colab.research.google.com/>), Kaggle Notebooks (<https://www.kaggle.com/docs/notebooks>)

10. Ngày phê duyệt:

11. Cấp phê duyệt: Bộ môn Tính toán Đa phương tiện

Tp.HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2023

Trưởng Bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên biên soạn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngô Đức Thành

Mai Tiến Dũng